

Roteiro Aula Prática



Tecnologias Web Service

ROTEIRO DE AULA PRÁTICA

NOME DA DISCIPLINA: Tecnologias Web Service

Unidade: U4 _WEB SERVICE - REST, INTEGRAÇÃO DE APLICAÇÃO E FRAMEWORKS

Aula: A4_ Frameworks

Tempo previsto de execução de aula prática: 2h (CAMPO OBRIGATÓRIO – NÃO APARECER EM NENHUM RAP)

OBJETIVOS (campo obrigatório – exibição para todos)

Definição dos objetivos da aula prática:

Aprender como instalar e configurar o Python, Django o editor de códigos Code Studio Visual, realizar a criação de um projeto no Django com uma requisição de serviço e obter/verificar a resposta em um navegador.

INFRAESTRUTURA (OBRIGATÓRIO SE HOUVER – EXIBIÇÃO DOCENTE/TUTOR)

Instalações – Materiais de consumo – Equipamentos:

NSA

SOLUÇÃO DIGITAL (OBRIGATÓRIO SE HOUVER - APARECER PARA TODOS)

Infraestrutura mínima necessária para execução.

- Instalar o Python;
- Instalar o Django;
- Instalar o gerenciador de pacotes do Python, o pip;
- Instalar o Visual Studio Code ou outro editor de código de sua preferência.

Python:

Python é uma linguagem de programação de alto nível, conhecida por sua sintaxe simples e legibilidade. É adequada tanto para iniciantes quanto para programadores experientes.

Django:

Django é um framework web em Python que segue os padrões de design Model-View-Controller (MVC) e Model-View-Template (MTV). Oferece uma estrutura robusta para a criação de aplicativos web.

Visual Studio Code (VS Code):

O Visual Studio Code é um editor de código desenvolvido pela Microsoft, conhecido por sua interface intuitiva e extensibilidade.

PROCEDIMENTO PARA INSTALAÇÃO: NSA

LINKS:

Python:

- Link de instalação: [Python Download](#)

Django:

- Instruções de instalação: [Django Installation](#)

Visual Studio Code (VS Code):

- Link de instalação: [VS Code Download](#)

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) (CAMPO OBRIGATÓRIO – APARECER PARA TODOS)

DESCRIÇÃO OS EPIs NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA AULA PRÁTICA

NSA

PROCEDIMENTOS PRÁTICOS (OBRIGATÓRIO – TODOS)

Procedimento/Atividade nº 1 (Virtual)

Atividade proposta:

- O aluno deverá realizar as instalações do software Python, o framework Django e o editor de código (recomendado seria o Code Studio Visual, caso o aluno esteja familiarizado com outro editor não há restrições);
- Deverá criar um projeto no framework Django;
- Deverá criar uma view;
- Deverá criar uma url;
- Deverá vincular a url com a view;
- Ao final da atividade deverá ser possível acessar a url criada, deve constar a mensagem “Realizado com sucesso a atividade”, abaixo imagem com o resultado que deve ser demonstrado.

Procedimentos para a realização da atividade:

Link do vídeo ilustrativo da aula: (NÃO OBRIGATÓRIO – APARECER QUANDO DISPONÍVEL)

Qualquer ajuste ou alteração do procedimento poderá ocorrer, sem qualquer prejuízo na realização da aula prática. (COMENTÁRIO SERÁ APRESENTADO APENAS NO RAP DO ALUNO)

Passo-a-passo do procedimento para a execução da atividade/procedimento prático.

1. Para instalar o Python na sua máquina acesse <https://python.org/downloads/>. O site irá mostrar um botão para baixar a última versão do Python. Depois de baixado o instalador, clicar em next até ao final da instalação;
2. Depois da instalação, abra o prompt de comando e verifique se a versão do Python é a mesma que a versão instalada digitando o seguinte comando: `python --version`
3. Sobre o pip, o pip é o gerenciador de pacotes do Python. Ele faz com que instalar e desinstalar pacotes Python (tal como Django) muito fácil. Para o resto da instalação, usaremos o pip para instalar pacotes Python da linha de comando. Para instalar o “pip” na sua máquina, acesse <https://pip.pypa.io/en/latest/installing/>, e siga as instruções Installing with get-pip.py.
4. Instalando virtualenv, a virtualenv nos dá um ambiente dedicado para cada projeto Django que você criar. No prompt de comando ou via Visual Studio Code, digite o comando: `install virtualenv + nome da VM`
Exemplo: virtualenv todo
5. Instalando Django, o Django pode ser facilmente instalado dentro de seu ambiente virtual usando o pip. Na linha de comando, assegure-se que seu ambiente virtual esteja ativo, e execute o seguinte comando: `pip install django`
6. Isso irá baixar e instalar a última versão do Django. Depois que a instalação for concluída, você pode verificar sua instalação do Django executando o comando: `django-admin --version` na linha de comando.;

Para a instalação editor Code Visual, acesse: <https://code.visualstudio.com/> recomendado clicar em next até ao final da instalação.

Checklist:

- 1- Criar um projeto no Django com o nome projeto-todo
- 2- Criar uma view e uma url;
- 3- Ao acessar a url criada, deve constar a mensagem “Realizado com sucesso a atividade”, abaixo imagem com o resultado que deve ser demonstrado.
- 4- A url deve ser acessada no seguinte endereço: `http://localhost:8000/aluno/`

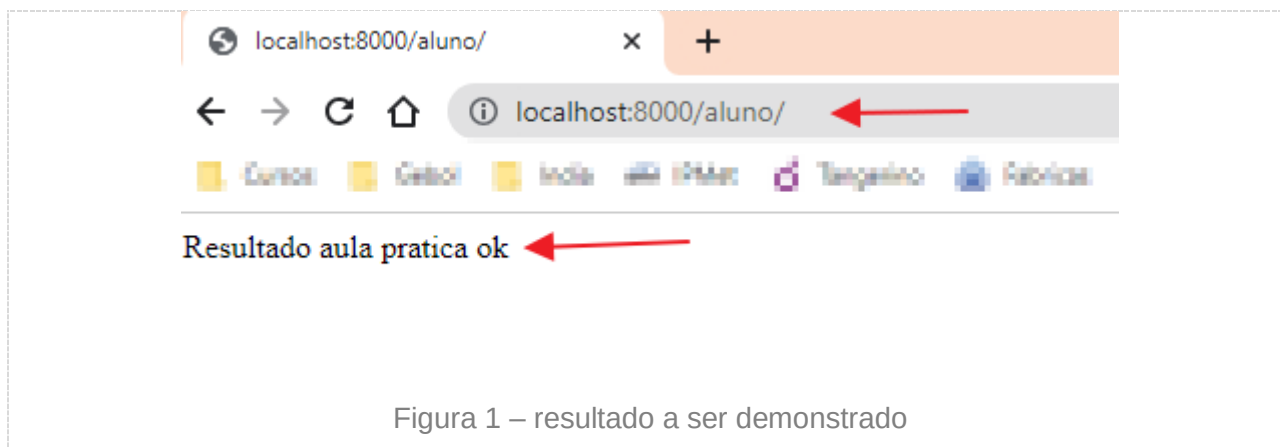


Figura 1 – resultado a ser demonstrado

RESULTADOS (obrigatório – aparecer para todos)

Resultados de Aprendizagem:

- Ao final da atividade o aluno deverá saber como construir uma URL e uma View no Django e realizar a requisição da chamada com retorno em um navegador..

ESTUDANTE, VOCÊ DEVERÁ ENTREGAR (não obrigatório – aparecer para todos)

Descrição orientativa sobre a entrega da comprovação da aula prática:

- Enviar todos os arquivos e um relatório com o *print* do resultado do teste.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (não obrigatório – aparecer para todos)

Descrição (em abnt) das referências utilizadas

FERREIRA, Arthur G. **Interface de programação de aplicações (API) e web services**. São Paulo: Editora Saraiva, 2021. [Minha Biblioteca].